LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 1

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Ahmad Rafi' Irsyad Nugraha (2509106034)

Kelas (A2 '25)

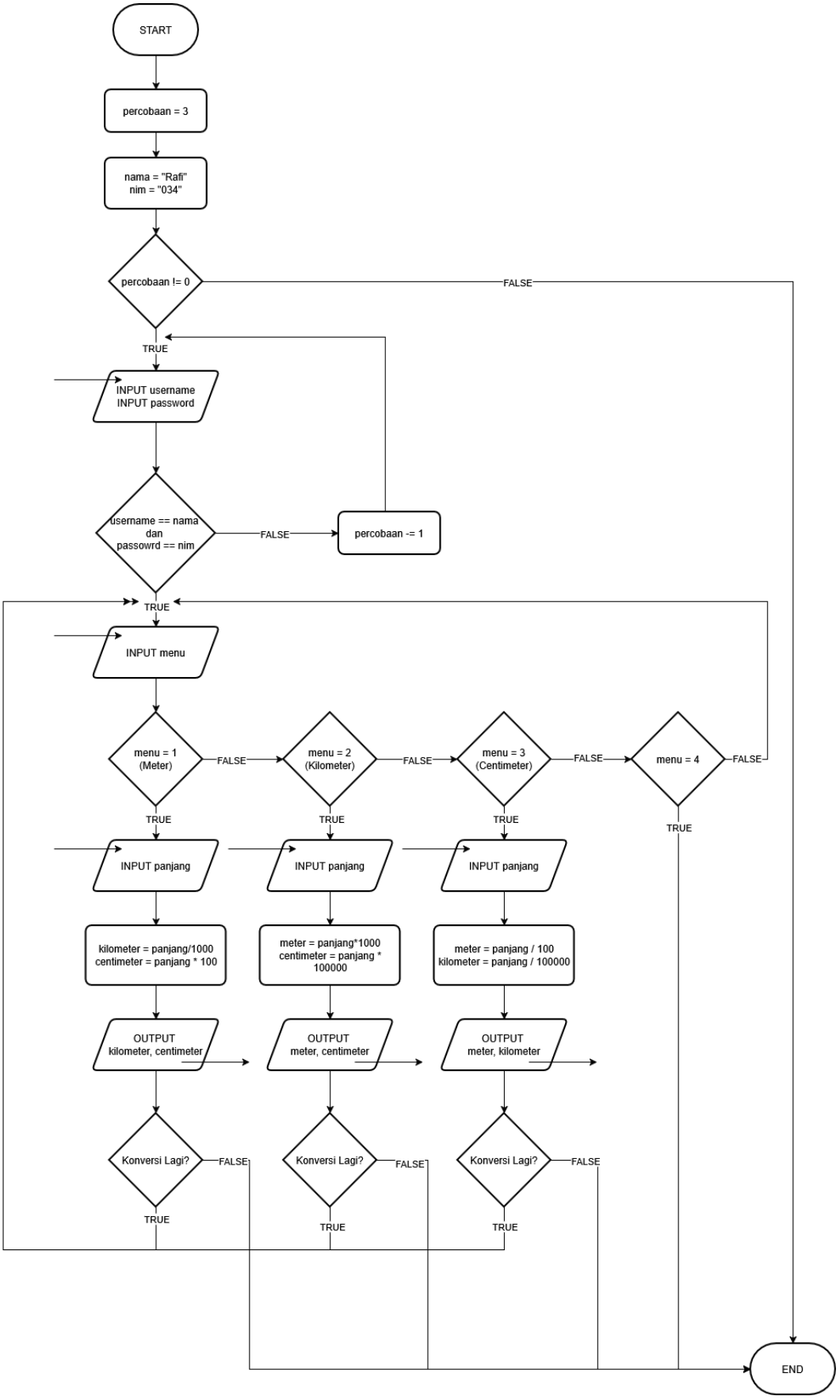
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2025

1. Flowchart


START
percobaan = 3
nama = "Rafi"
nim = "034"
percobaan != 0
FALSE
TRUE
INPUT username
INPUT password
username == nama
dan
passowrd == nim
FALSE
percobaan -= 1
TRUE
INPUT menu
menu = 1
(Meter)
FALSE
menu = 2
(Kilometer)
FALSE
menu = 3
(Centimeter)
FALSE
menu = 4
FALSE
TRUE
TRUE
TRUE
TRUE
INPUT panjang
INPUT panjang
INPUT panjang
kilometer = panjang/1000
centimeter = panjang * 100
meter = panjang*1000
centimeter = panjang *
100000
meter = panjang / 100
kilometer = panjang / 100000
OUTPUT
kilometer, centimeter
OUTPUT
meter, centimeter
OUTPUT
meter, kilometer
Konversi Lagi?
FALSE
Konversi Lagi?
FALSE
Konversi Lagi?
FALSE
TRUE
TRUE
TRUE
END

Penjelasan:

Pada program ini, Mula-mula user akan diberi 3 kesempatan percobaan untuk melakukan login dengan mengisi username dan password sesuai dengan nama dan 3 digit nim terakhirnya. Jika sampai 3 kali user gagal melakukan login, maka program akan langsung berakhir secara otomatis. namun jika berhasil, maka user akan dibawa ke menu utama yang berisi fitur konversi panjang antara Meter, Kilometer dan Centimeter. User dapat memilih antara Meter ke Kilometer dan Centimeter, Kilometer ke Meter dan Centi meter atau Centi meter ke Meter dan Kilometer. nantinya user akan diminta menginput variabel panjang yang akan dikonversi sesuai dengan menu konversi yang user pilih. selanjutnya jika telah melakukan konversi, user akan ditanya apakah ingin melakukan konversi lagi atau tidak, jika iya maka user akan dibawa ke menu utama lagi, namun jika tidak maka user akan dibawa akhir program.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini merupakan program konversi jarak antara Kilometer, Meter dan Centimeter dengan menggunakan bahasa pemrograman C++. Selain itu juga terdapat fitur login yang mengharuskan pengguna mengisi username dan password sesuai dengan nama dan 3 digit nim terakhirnya sebelum dapat melakukan konversi.

3. Source Code

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    string nama = "Rafi";
    string nim = "034";

    string username;
    string password;

    int percobaan = 3;

    cout << "==========| SELAMAT DATANG PADA PROGRAM KONVERSI PANJANG
|==========" << endl;

    cout << "\nSilhakan Login terlebih dahulu menggunakna nama dan 3 digit NIM
terakhir anda\n"
         << endl;

    while (percobaan != 0)
    {
        cout << "username: ";
        getline(cin, username);
        cout << "password: ";
        getline(cin, password);

        percobaan -= 1;

        if (username == nama && password == nim)
        {
            int menuDipilih = 0;
            cout << "\n================| LOGIN BERHASIL! |================"
                 << endl;
```

```
        while (menuDipilih != 4)
        {

            cout << "\nSilahkan Pilih Menu dibawah ini: " << endl
                 << "1. Konversi Meter -> Kilometer dan Centimeter" << endl
                 << "2. Konversi Kilometer -> Meter dan Centimeter" << endl
                 << "3. Konversi Centimeter → Meter dan Kilometer" << endl
                 << "4. Keluar" << endl;

            cout << "Pilih Menu (1-4): ";
            cin >> menuDipilih;

            float panjang;
            float meter;
            float kilometer;
            float centimeter;
            char isLanjut;

            switch (menuDipilih)
            {
            case 1:

                cin.ignore();
                cout << "Input Jarak dalam Meter: ";
                cin >> panjang;

                kilometer = panjang / 1000;
                centimeter = panjang * 100;

                cout << "\n=========================" << endl
                     << "Hasil Konversi: \n"
                     << endl
                     << "Kilometer: " << kilometer << endl
                     << "Centimeter: " << centimeter << endl
                     << "=========================\n"
                     << endl;

                cout << "Ingin melakukan Konversi lagi? (Y/N)";
                cin >> isLanjut;

                if (isLanjut == 'Y' || isLanjut == 'y')
                {
                    break;
                }
                else
                {
                    menuDipilih = 4;
                    percobaan = 0;
                    break;
                }
```

```
            case 2:
                cin.ignore();
                cout << "Input Jarak dalam Kilometer: ";
                cin >> panjang;

                meter = panjang * 1000;
                centimeter = panjang * 100000;

                cout << "\n=========================" << endl
                     << "Hasil Konversi: \n"
                     << endl
                     << "Meter: " << meter << endl
                     << "Centimeter: " << centimeter << endl
                     << "=========================\n"
                     << endl;

                cout << "Ingin melakukan Konversi lagi? (Y/N)";
                cin >> isLanjut;

                if (isLanjut == 'Y' || isLanjut == 'y')
                {
                    break;
                }
                else
                {
                    menuDipilih = 4;
                    percobaan = 0;
                    break;
                }

            case 3:
                cin.ignore();
                cout << "Input Jarak dalam Centimeter: ";
                cin >> panjang;

                meter = panjang / 100;
                kilometer = panjang / 100000;

                cout << "\n=========================" << endl
                     << "Hasil Konversi: \n"
                     << endl
                     << "Meter: " << meter << endl
                     << "Kilometer: " << kilometer << endl
                     << "=========================\n"
                     << endl;

                cout << "Ingin melakukan Konversi lagi? (Y/N): ";
                cin >> isLanjut;

                if (isLanjut == 'Y' || isLanjut == 'y')
                {
```

```
                        break;
                    }
                    else
                    {
                        menuDipilih = 4;
                        percobaan = 0;
                        break;
                    }

                case 4:
                    cin.ignore();
                    percobaan = 0;
                    break;

                default:
                    cout << "Pilihan tidak dikenali, silahkan input ulang!" <<
endl;
                    break;
                }
            }
        }

        else
        {
            cout << "username dan password salah, silahkan coba lagi! (sisa
Percobaan: " << percobaan << ")" << endl;
            if (percobaan == 0)
            {
                cout << "\nSisa percobaan Habis, anda akan dibawa ke akhir
program" << endl;
            }
        }
    }

    cout << "\n================| Program Berakhir |================" << endl;

    return 0;
}
```

4. Hasil Output

```
==========| SELAMAT DATANG PADA PROGRAM KONVERSI PANJANG |==========

Silhakan Login terlebih dahulu menggunakna nama dan 3 digit NIM terakhir anda

username: Rafi
password: 034

================| LOGIN BERHASIL! |================

Silahkan Pilih Menu dibawah ini:
1. Konversi Meter -> Kilometer dan Centimeter
2. Konversi Kilometer -> Meter dan Centimeter
3. Konversi Centimeter ΓåÆ Meter dan Kilometer
4. Keluar
Pilih Menu (1-4): 1
```

Gambar 4.1
Menu Utama (Login berhasil)

```
Input Jarak dalam Meter: 1

==========================
Hasil Konversi:

Kilometer: 0.001
Centimeter: 100
==========================

Ingin melakukan Konversi lagi? (Y/N)
```

Gamber 4.2
Meter ke Kilometer dan Centimeter

```
Input Jarak dalam Kilometer: 1

==========================
Hasil Konversi:

Meter: 1000
Centimeter: 100000
==========================

Ingin melakukan Konversi lagi? (Y/N)
```

Gambar 4.3
Kilometer ke Meter dan Centimeter

```
Input Jarak dalam Centimeter: 1

==========================
Hasil Konversi:

Meter: 0.01
Kilometer: 1e-005
==========================

Ingin melakukan Konversi lagi? (Y/N):
```

Gambar 4.4
Centimeter ke Meter dan Kilometer

```
==========| SELAMAT DATANG PADA PROGRAM KONVERSI PANJANG |==========

Silhakan Login terlebih dahulu menggunakna nama dan 3 digit NIM terakhir anda

username: dfs
password: asd
username dan password salah, silahkan coba lagi! (sisa Percobaan: 2)
username: wfe
password: sdf
username dan password salah, silahkan coba lagi! (sisa Percobaan: 1)
username: sdas
password: sad
username dan password salah, silahkan coba lagi! (sisa Percobaan: 0)

Sisa percobaan Habis, anda akan dibawa ke akhir program

================| Program Berakhir |================
```

Gambar 4.5
Login Gagal

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Init

```
PS C:\Users\MyBook Z Series\Desktop\AHMAD RAFI\KULIAH\PRAKTIKUM\praktikum-apl> git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/MyBook Z Series/Desktop/AHMAD RAFI/KULIAH/PRAKTIKUM/praktikum-apl/.git/
```

5.2 GIT Add

```
PS C:\Users\MyBook Z Series\Desktop\AHMAD RAFI\KULIAH\PRAKTIKUM\praktikum-apl> git add *
```

5.3 GIT Commit

```
PS C:\Users\MyBook Z Series\Desktop\AHMAD RAFI\KULIAH\PRAKTIKUM\praktikum-apl> git commit -m "Program Finished"
[master (root-commit) 636d1da] Program Finished
 2 files changed, 169 insertions(+)
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-1/2509106034-AhmadRafiIrsyadNugraha-PT-1.cpp
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-1/2509106034-AhmadRafiIrsyadNugraha-PT-1.exe
```

5.4 GIT Remote

```
PS C:\Users\MyBook Z Series\Desktop\AHMAD RAFI\KULIAH\PRAKTIKUM\praktikum-apl> git remote add origin https://github.com/Raafx/praktikum-apl.
git
```

5.4 GIT Push

```
PS C:\Users\MyBook Z Series\Desktop\AHMAD RAFI\KULIAH\PRAKTIKUM\praktikum-apl> git push origin main
Enumerating objects: 6, done.
Counting objects: 100% (6/6), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (6/6), 21.72 KiB | 1.97 MiB/s, done.
Total 6 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/Raafx/praktikum-apl.git
 * [new branch]      main -> main
```